



**Universidad
Andrés Bello®**

Informe Pruebas MC-Craftbot

Autores:

Diego Martin Carrillo Tapia.

Sebastián Rodrigo Oyarce Ponce.

Francisco Antonio Tassara Gajardo.

Índice de Contenidos

Informe Pruebas MC-Craftbot.....	1
Autores:.....	1
Diego Martin Carrillo Tapia.....	1
Sebastián Rodrigo Oyarce Ponce.....	1
Francisco Antonio Tassara Gajardo.....	1
Índice de Contenidos.....	2
1. Introducción.....	3
Objetivo del Informe.....	3
Descripción del Chatbot.....	3
Figura 1.1: ‘Grilla de mesa de crafeo’.....	3
2. Metodología de Prueba.....	4
Casos de Prueba.....	4
Figura 2.1: ‘Grilla de mesa de crafeo’.....	4
Figura 2.2: ‘Grilla de mesa de crafeo para Canalizador’.....	4
Figura 2.3: ‘Grilla de mesa de crafeo para Cristal del fin’.....	5
Figura 2.4: ‘Grilla de mesa de crafeo para Magnetita’.....	5
Figura 2.5: ‘Grilla de mesa de crafeo para Nexo de reaparición’.....	6
Figura 2.6: ‘Grilla de mesa de crafeo para Bloque diana’.....	6
Figura 2.7: ‘Grilla de mesa de crafeo para Observador’.....	7
Figura 2.8: ‘Grilla de mesa de crafeo para Colmena’.....	7
Figura 2.9: ‘Grilla de mesa de crafeo para Dispensador’.....	8
Figura 2.10: ‘Grilla de mesa de crafeo’.....	8
Métrica de éxito.....	9
3. Ejecución de pruebas.....	9
4. Resultados.....	14
5. Análisis de Limitaciones.....	15
6. Propuesta de Mejora y Escalabilidad.....	15
7. Conclusiones.....	16

1. Introducción

Objetivo del Informe

En el presente informe se realizará un análisis de desempeño del chatbot generado para entregar recetas con patrón 3x3 para mesa de craftero.

Descripción del Chatbot

MC-Craftbot (MC como abreviación de Minecraft) fue generado para entregar una ayuda al usuario entregando tanto materiales necesarios como patrones de craftero de un objeto (ítem) solicitado.

Dentro de Minecraft, existe un bloque llamado mesa de craftero o mesa de trabajo, este es el eje principal para nuestro chatbot, aquí es donde se nos permite crear (craftero) la gran mayoría de los bloques/objetos dentro del videojuego, esta mesa de craftero se trata básicamente de una grilla de 3x3, donde dependiendo del objeto, el lugar donde se coloquen dentro de nuestra grilla tendrá importancia, la mayor dificultad y la necesidad por la que nace nuestro chatbot es que aunque dentro de Minecraft ya existe un libro de recetas, donde se muestra el patrón dentro de la grilla para crear los objetos, si no se tiene alguno de los materiales requeridos este patrón no aparecerá en nuestro libro.

La grilla de craftero se puede observar en la siguiente figura:

Figura 1.1: 'Grilla de mesa de craftero'



Además, dentro del juego se encuentran objetos que ocupan los mismos materiales, pero distinto patrón dentro de esta grilla, por lo cual es necesario tener conocimiento de la distribución que se debe utilizar para obtener el objeto deseado.

2. Metodología de Prueba

Casos de Prueba

Para testear nuestro chatbot, escogimos 10 crafteos de objetos entre inusuales y otros rebuscados que se alejen del común conocimiento del jugador para lo que es un gameplay normal dentro del juego, tales como:

- Brújula de recuperación: Apunta al lugar donde el jugador murió por última vez. Sus ingredientes y patrón son:
 - 8 Fragmentos de Eco
 - 1 brújula

Figura 2.1: 'Grilla de mesa de crafeo'



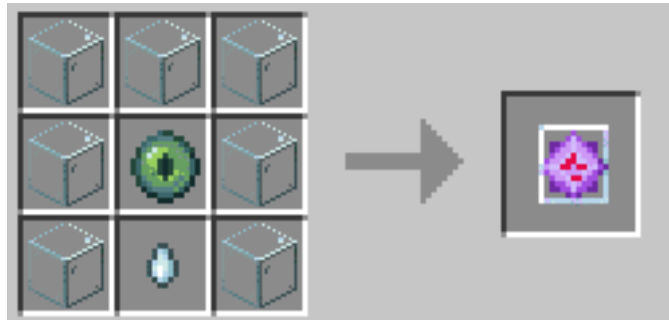
- Canalizador: Provee respiración y visión infinita bajo el agua. Sus ingredientes y patrón son:
 - 8 Caparzones de Nautilus
 - 1 Corazón del mar

Figura 2.2: 'Grilla de mesa de crafeo para Canalizador'



- Cristal del fin: Utilizado para invocar al dragón nuevamente. Sus ingredientes y patrón son:
 - 7 bloques de cristal
 - 1 Ojo de ender
 - 1 Lágrima de Ghast

Figura 2.3: 'Grilla de mesa de crafeo para Cristal del fin'



- Magnetita: Permite que la brújula apunte a este bloque en cualquier dimensión. Sus ingredientes y patrón son:
 - 8 Ladrillos de Piedra cincelados
 - 1 Lingote de netherita

Figura 2.4: 'Grilla de mesa de crafeo para Magnetita'



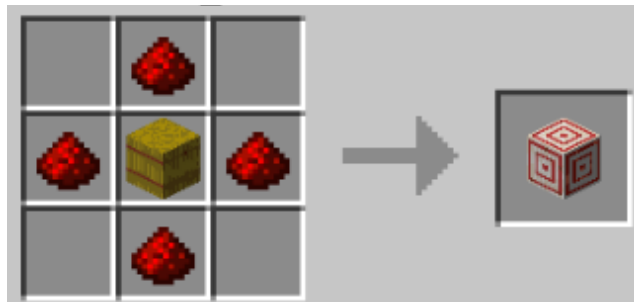
- Nexo de reaparición: Permite reaparecer en el Nether. Sus ingredientes y patrón son:
 - 6 Obsidiana llorosa
 - 3 Piedra luminosa

Figura 2.5: 'Grilla de mesa de crafeo para Nexo de reaparición'



- Bloque diana: Emite señal de redstone proporcional a la puntería del proyectil. Sus ingredientes y patrón son:
 - 4 polvo de redstone
 - 1 bala de heno

Figura 2.6: 'Grilla de mesa de crafeo para Bloque diana'



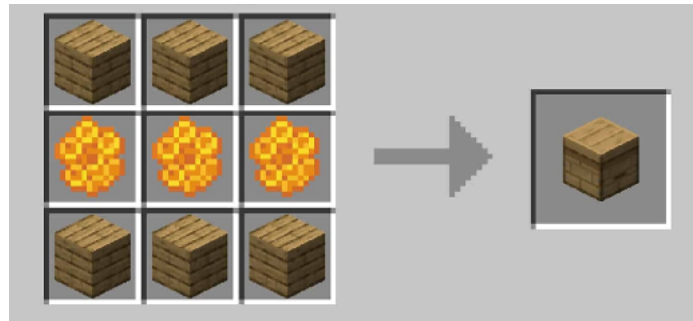
- Observador: Detecta actualizaciones de estado en bloques vecinos. Sus ingredientes y patrón son:
 - 6 Adoquín
 - 2 Polvo de Redstone
 - 1 Cuarzo del nether

Figura 2.7: 'Grilla de mesa de crafeo para Observador'



- Colmena: Nido de abejas fabricable. Sus ingredientes y patrón son:
 - 6 Tablones de madera
 - 3 Panales de abeja

Figura 2.8: 'Grilla de mesa de crafeo para Colmena'



- Dispensador: Expulsa items. Sus ingredientes y patrón son:
 - 7 Adoquín
 - 1 Arco
 - 1 Polvo de redstone

Figura 2.9: 'Grilla de mesa de crafeo para Dispensador'



- Sensor de luz solar: Automatización de luces o mecanismos. Sus ingredientes y patrón son:
 - 3 Bloques de Cristal
 - 3 Cuarzo del Nether
 - 3 Losas de Madera

Figura 2.10: 'Grilla de mesa de crafeo'



Métrica de éxito

Para considerar que el chatbot está cumpliendo con su rol y está entregando la salida correcta se requiere que para uno de los objetos que se le pidan este de como respuesta tanto los materiales que requiere, como el patrón que se debe seguir en la grilla para craftear el objeto, con el tal de además poner a prueba cuánto puede interpretar las preguntas que el usuario pueda hacer se le realizaron las 10 siguientes preguntas:

1. ¿Cómo hago una Brújula de recuperación?
2. ¿Cómo hacer un canalizador?
3. ¿Cómo fabricar un cristal del fin?
4. Receta de magnetita
5. Quiero hacer un nexo de respawn
6. Necesito craftear un bloque diana
7. Necesito hacer un observador
8. ¿Cómo crafteo una colmena?
9. ¿Cómo fabrico un dispensador?
10. Quiero craftear un sensor de luz solar

La salida debe respetar el patrón exacto indicado en las figuras anteriores.

3. Ejecución de pruebas

- ¿Cómo hago una Brújula de recuperación?

```
▪ Para hacer una Brújula de recuperación, sigue estos pasos:
▪ Materiales necesarios:
▪ Brújula x1
▪ Echo shard x8
▪ Pasos:
▪ Abre la mesa de trabajo.
▪ Coloca los materiales siguiendo el patrón:
▪ Fila 1: Echo shard | Echo shard | Echo shard
▪ Fila 2: Echo shard | Brújula | Echo shard
▪ Fila 3: Echo shard | Echo shard | Echo shard
▪ Cierre:
▪ Una vez colocados los materiales, el objeto queda listo para retirarse del resultado.
```

- ¿Cómo hacer un canalizador?

```
▪ Materiales necesarios:  
▪ Heart of the sea x1  
▪ Nautilus shell x8  
▪ Pasos:  
▪ Abre la mesa de trabajo.  
▪ Coloca los materiales respetando el patrón  
indicado:  
▪ Fila 1: Nautilus shell | Nautilus shell | Nautilus  
shell  
▪ Fila 2: Nautilus shell | Heart of the sea |  
Nautilus shell  
▪ Fila 3: Nautilus shell | Nautilus shell | Nautilus  
shell  
▪ Retira 1 unidad de Canalizador del resultado.  
▪ Cierre:
```

- ¿Cómo fabricar un cristal del fin?

```
▪ Para fabricar un cristal del fin, necesitas los  
siguientes materiales:  
▪ Ghast tear x1  
▪ Ojo de ender x1  
▪ Vidrio x7  
▪ Coloca los materiales siguiendo el patrón indicado:  
▪ Fila 1: Vidrio | Vidrio | Vidrio  
▪ Fila 2: Vidrio | Ojo de ender | Vidrio  
▪ Fila 3: Vidrio | Ghast tear | Vidrio  
▪ Una vez colocados los materiales, el cristal del  
fin queda listo para retirarse.
```

- Receta de magnetita

```
▪ Materiales necesarios:  
▪ Ladrillos de piedra cincelados x8  
▪ Lingote de netherita x1  
▪ Pasos:  
▪ Abre la mesa de trabajo.  
▪ Coloca los materiales respetando el patrón  
indicado.  
▪ Retira 1 unidad(es) de Magnetita del resultado.  
▪ Patrón 3x3:  
▪ Fila 1: Ladrillos de piedra cincelados | Ladrillos  
de piedra cincelados | Ladrillos de piedra cincelados  
▪ Fila 2: Ladrillos de piedra cincelados | Lingote de  
netherita | Ladrillos de piedra cincelados  
▪ Fila 3: Ladrillos de piedra cincelados | Ladrillos  
de piedra cincelados | Ladrillos de piedra cincelados
```

- Quiero hacer un nexo de respawn

```
▪ Materiales necesarios:  
▪ Obsidiana llorosa x6  
▪ Piedra brillante x3  
▪ Pasos:  
▪ Abre la mesa de trabajo.  
▪ Coloca los materiales siguiendo el patrón:  
▪ Fila 1: Obsidiana llorosa | Obsidiana llorosa |  
Obsidiana llorosa  
▪ Fila 2: Piedra brillante | Piedra brillante |  
Piedra brillante  
▪ Fila 3: Obsidiana llorosa | Obsidiana llorosa |  
Obsidiana llorosa  
▪ Cierre:  
▪ Una vez colocados los materiales, el objeto queda  
listo para retirarse del resultado.
```

- Necesito craftear un bloque diana

- Para craftear un bloque diana, necesitas los siguientes materiales:
- Bloque de heno x1
- Polvo de redstone x4
- El patrón es:
- Fila 1: Vacío | Polvo de redstone | Vacío
- Fila 2: Polvo de redstone | Bloque de heno | Polvo de redstone
- Fila 3: Vacío | Polvo de redstone | Vacío
- Sigue estos pasos:
- Abre la mesa de trabajo.
- Coloca los materiales respetando el patrón indicado.
- Retira 1 unidad de Diana del resultado.
- El bloque diana queda listo para retirarse del

- Necesito hacer un observador

- Materiales necesarios:
- Cuarzo del Nether x1
- Polvo de redstone x2
- Roca x6
- Pasos:
- Abre la mesa de trabajo.
- Coloca los materiales respetando el patrón indicado:
- Fila 1: Roca | Roca | Roca
- Fila 2: Polvo de redstone | Polvo de redstone | Cuarzo del Nether
- Fila 3: Roca | Roca | Roca
- Cierre:
- Una vez colocados los materiales, el objeto queda

- ¿Cómo crafteo una colmena?

```
▪ Para craftear una colmena, sigue estos pasos:  
▪ Materiales necesarios:  
▪ Cualquier tablón de madera x6  
▪ Panal x3  
▪ Pasos:  
▪ Abre la mesa de trabajo.  
▪ Coloca los materiales respetando el patrón  
indicado:  
▪ Fila 1: Cualquier tablón de madera | Cualquier  
tablón de madera | Cualquier tablón de madera  
▪ Fila 2: Panal | Panal | Panal  
▪ Fila 3: Cualquier tablón de madera | Cualquier  
tablón de madera | Cualquier tablón de madera
```

- ¿Cómo fabrico un dispensador?

```
▪ Para fabricar un dispensador, sigue estos pasos:  
▪ Materiales necesarios:  
▪ Arco x1  
▪ Polvo de redstone x1  
▪ Roca x7  
▪ Pasos:  
▪ Abre la mesa de trabajo.  
▪ Coloca los materiales respetando el patrón  
indicado:  
▪ Fila 1: Roca | Roca | Roca  
▪ Fila 2: Roca | Arco | Roca  
▪ Fila 3: Roca | Polvo de redstone | Roca
```

- Quiero craftear un sensor de luz solar

```

▪ Materiales necesarios:
▪ Cualquier losa de madera x3
▪ Cuarzo del Nether x3
▪ Vidrio x3
▪ Patrón o cuadrícula:
▪ Fila 1: Vidrio | Vidrio | Vidrio
▪ Fila 2: Cuarzo del Nether | Cuarzo del Nether |
Cuarzo del Nether
▪ Fila 3: Cualquier losa de madera | Cualquier losa
de madera | Cualquier losa de madera
▪ Abre la mesa de trabajo.
▪ Coloca los materiales respetando el patrón
indicado.
▪ Retira 1 unidad del resultado.

```

4. Resultados

Para cada caso de prueba se clasificaron los resultados obtenidos dentro de la siguiente tabla:

Prompt	Item	Resultado	Observaciones
¿Cómo hago una Brújula de recuperación?	Brújula de recuperación	Exito	Pequeño desfase en la grilla y items en inglés
¿Cómo hacer un canalizador?	Canalizador	Exito	Pequeño desfase en la grilla y items en inglés
¿Cómo fabricar un cristal del fin?	Cristal del fin	Exito	Pequeño desfase en la grilla y items en inglés
Receta de magnetita	Magnetita	Exito	Gran desfase en la grilla
Quiero hacer un nexo de respawn	Nexo de reaparición	Exito	Pequeño desfase en la grilla
Necesito craftear un bloque diana	Bloque diana	Exito	Gran desfase en la grilla

Necesito hacer un observador	Observador	Exito	Gran desfase en la grilla
¿Cómo crafeo una colmena?	Colmena	Exito	Gran desfase en la grilla. Ingredientes con texto demasiado largo
¿Cómo fabrico un dispensador?	Dispensador	Exito	Pequeño desfase en la grilla
Quiero crafeear un sensor de luz solar	Sensor de luz solar	Exito	Gran desfase en la grilla

Teniendo en cuenta esto, el chatbot fue capaz de acertar a todos los crafeos solicitados siguiendo las métricas que se le impusieron, siendo así que los únicos detalles observables en las salidas entregadas son netamente en idioma y desfase visual a la hora de mostrar la grilla.

5. Análisis de Limitaciones

Aun así teniendo un 100% de éxito en los casos de prueba, el chatbot generalmente recurre a usar nombres en inglés para algunos ingredientes, y si bien, es entendible como tal el patrón de crafeo entregado, no es tan amigable cuando el nombre del ingrediente es demasiado largo, causando un desfase en la grilla.

Por otro lado, se tiene una dependencia de datos estáticos. La base de conocimientos está limitada a una versión específica del juego, por lo cual no tiene capacidad automática en caso de que salga una nueva versión del juego con nuevas recetas.

6. Propuesta de Mejora y Escalabilidad

Basándonos en nuestros resultados y las limitaciones obtenidas se encontraron algunos aspectos a mejorar en un futuro, estos incluyen:

1. Mejor formato de salida: Consideramos ideal poder dotar de mejor manera la base conocimientos con imágenes de los ítems, tal que al pedir un crafeo, el patrón se muestre en una interfaz de mesa de crafeo, para conseguir una salida mucho más amigable para el usuario.
2. Formalización de lenguaje: idealmente, si le hacemos una pregunta en español, esperamos que la salida sea en español, pero muchos materiales salían en inglés, por lo cual se propone una normalización del lenguaje.
3. Mayor trazabilidad del crafeo: Muchos crafeos tienen diversos ingredientes. El problema es que a veces estos ingredientes son el resultado de un crafeo o proceso, por lo cual se propone una ruta para conseguir todos los materiales necesarios para el crafeo.

7. Conclusiones

El proyecto MC-Craftbot fue puesto a prueba con diferentes métricas a evaluar, este cumplió satisfactoriamente con el 100% de casos de prueba, demostrando que la lógica de obtención de patrones de la mesa de crafeo es robusta y precisa. Si bien la interfaz cumple con su propósito informativo, la mejora visual transicionando hacia una interfaz con un módulo visual de la receta, es un paso crítico para transformar la experiencia del usuario, otro aspecto que podría significar un gran aumento de calidad para nuestro proyecto sería la integración de la trazabilidad de los crafeos, así generando un paso a paso totalmente específico para cada ítem, esto servirá como 'roadmap' para el usuario.

REPOSITORIO: <https://github.com/FTass/mc-craftbot>